

平行四边形

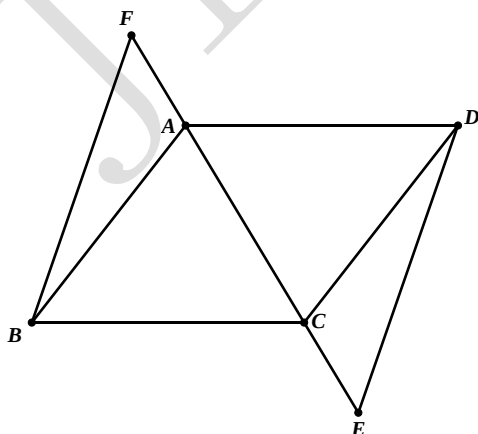
平行四边形的定义：两组对边分别平行的四边形叫做平行四边形.

平行四边形的性质：（1）对边平行且相等；（2）对角相等、邻角互补；（3）对角线互相平分；（4）平行四边形是中心对称图形，但不是轴对称图形，平行四边形的对角线的交点是平行四边形的对称中心.

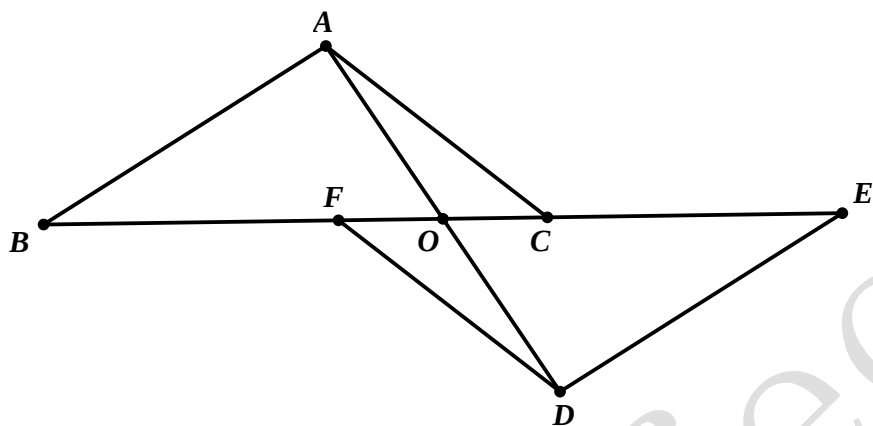
平行四边形的判定方法：

- （1）定义：两组对边分别平行的四边形是平行四边形.
- （2）一组对边平行且相等的四边形是平行四边形.
- （3）两组对边分别相等的四边形是平行四边形.
- （4）两组对角分别相等的四边形是平行四边形.
- （5）对角线互相平分的四边形是平行四边形.

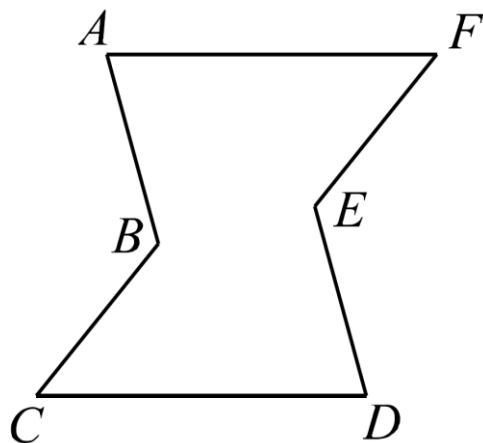
1. 如图，在平行四边形 $ABCD$ 中， E, F 分别是 AC, CA 延长线上的点，且 $CE = AF$. 证明： $BF \parallel DE$.



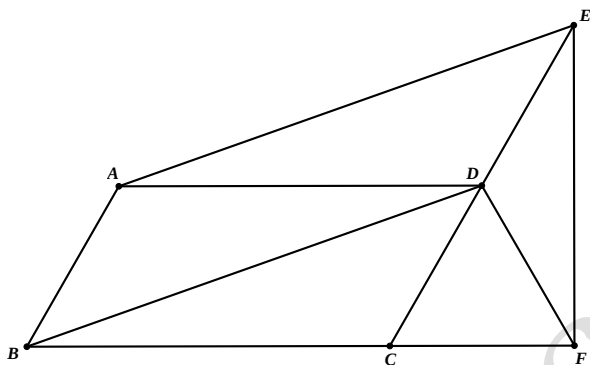
2. 如图, 点 B, F, C, E 在一条直线上, $FB=CE$. 如果 $AB \parallel ED$, $AC \parallel FD$, AD 交 BE 于 O . 证明: AD 与 BE 互相平分.



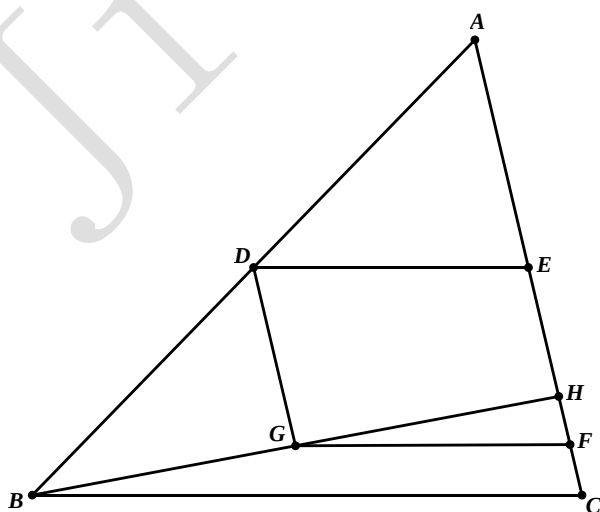
3. 如图, 已知 AB 与 DE 平行且相等, BC 与 EF 平行且相等, 证明: CD 与 AF 平行且相等.



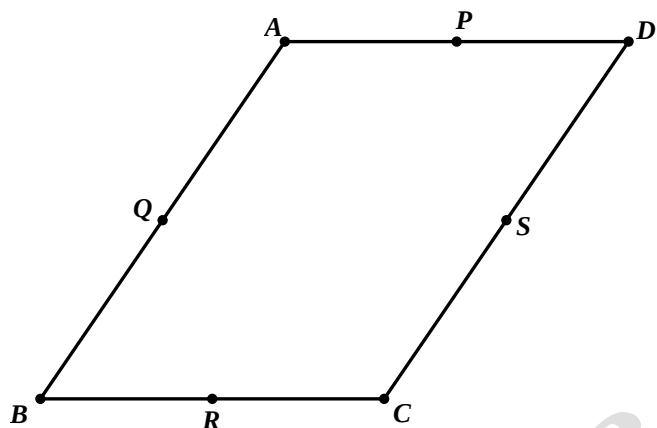
4. 如图，在平行四边形 $ABCD$ 中， $\angle ABC=60^\circ$ ， E 、 F 分别在 CD 、 BC 的延长线上。如果 $AE \parallel BD$ ， $EF \perp BC$ ， $DF=2$ ，那么求 CE 的长。



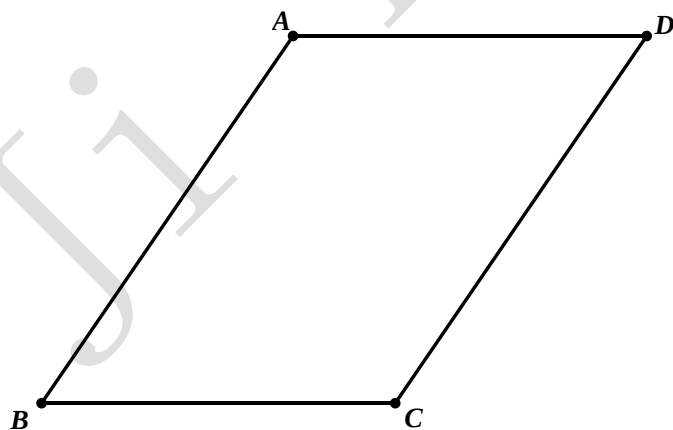
5. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，点 D 、 E 分别为 AB 、 AC 的中点，点 H 在线段 CE 上，连接 BH ，点 G 、 F 分别为 BH 、 CH 的中点。(1) 证明：四边形 $DEFG$ 为平行四边形；(2) $DG \perp BH$ ， $BD=3$ ， $EF=2$ ，求线段 BG 的长度。



6. 如图，在凸四边形 $ABCD$ 中，两组对边的中点连线都平分这个四边形的面积。证明：四边形 $ABCD$ 是平行四边形。



7. 如图，在凸四边形 $ABCD$ 中， $AB \parallel CD$ ，且 $AB + BC = CD + DA$ 。证明：四边形 $ABCD$ 是平行四边形。



8. 下面四个命题中，哪些是正确的？

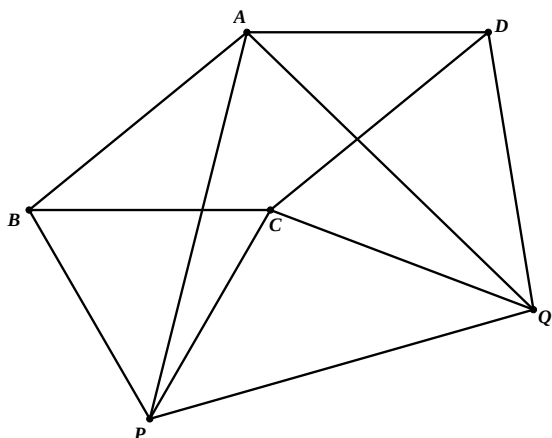
(1) 一组对边相等且一组对角相等的四边形是平行四边形；

(2) 一组对边相等且一条对角线平分另一条对角线的四边形是平行四边形；

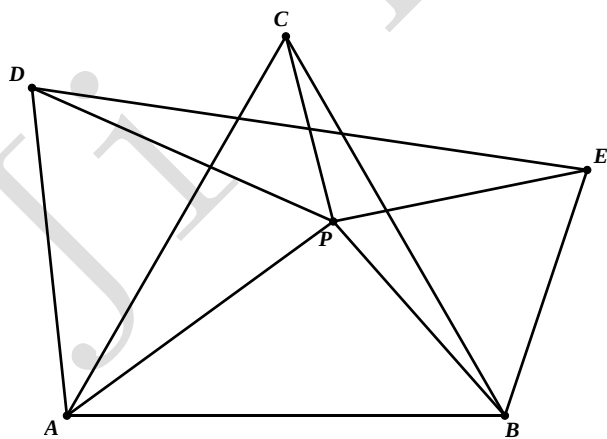
(3) 一组对角相等且连结这一组对角顶点的对角线平分另一条对角线的四边形是平行四边形；

(4) 一组对角相等且连结这一组对角顶点的对角线被另一条对角线所平分的四边形是平行四边形.

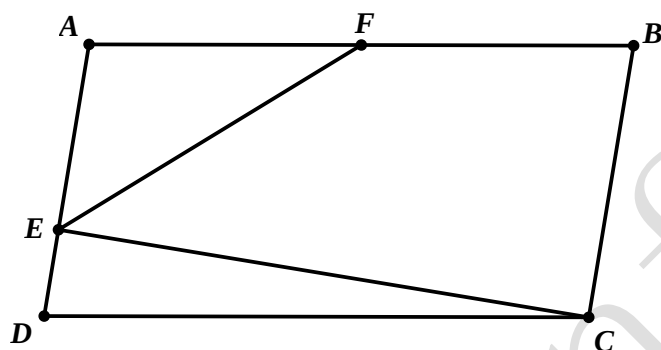
9. 如图,以平行四边形 $ABCD$ 的两邻边 BC, CD 向外作正三角形 BCP , CDQ , 证明: $\triangle APQ$ 为正三角形.



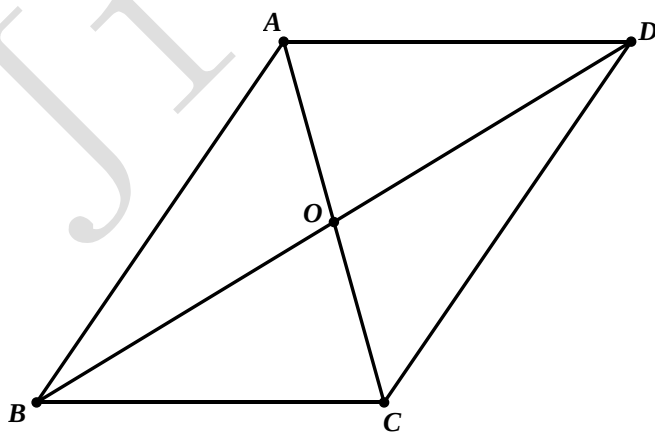
10. 如图, $\triangle APB$ 中, 在 AB 的同侧作等边 $\triangle ABC$, 等边 $\triangle APD$ 和等边 $\triangle PBE$. 连接 PC, DE , 证明: PC, DE 互相平分.



11. 如图，在平行四边形 $ABCD$ 中， $AB=2AD$ ， F 为 AB 中点， $CE \perp AD$ 交 AD 于 E 。证明： $\angle BFE = 3\angle AEF$ 。

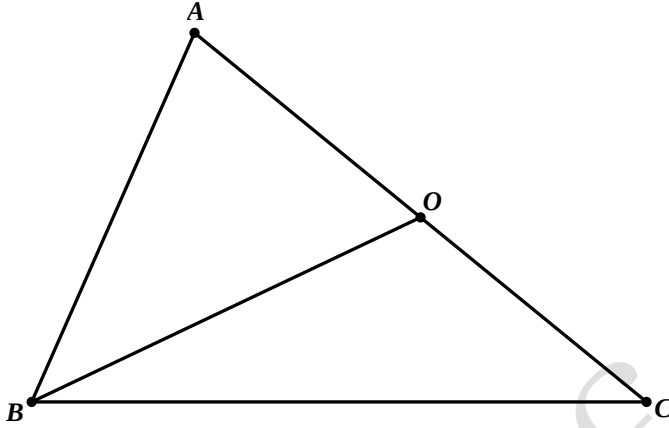


12. 如图，在平行四边形 $ABCD$ 中，证明： $2(AB^2 + BC^2) = AC^2 + BD^2$ 。

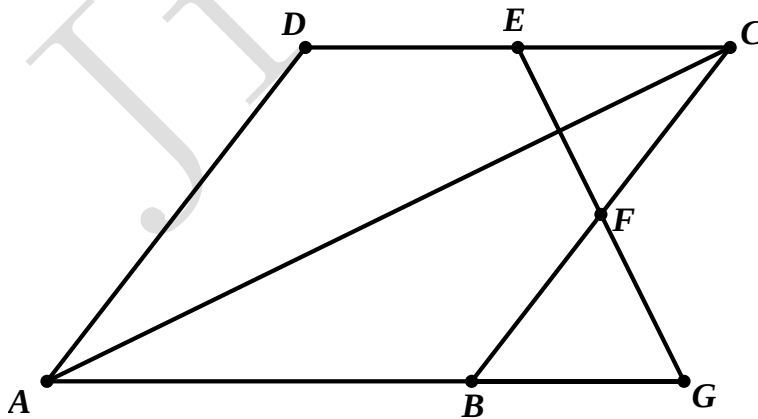


13. 如图, 已知 BO 为 $\triangle ABC$ 的一条中线, $AB=a, BC=b, AC=c$. 证

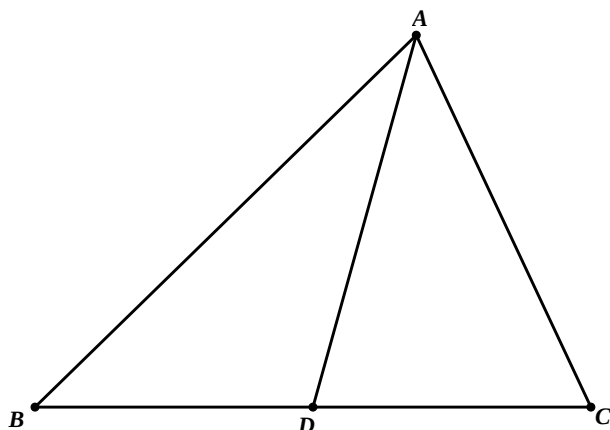
明: $BO^2 = \frac{a^2 + b^2}{2} - \frac{c^2}{4}$.



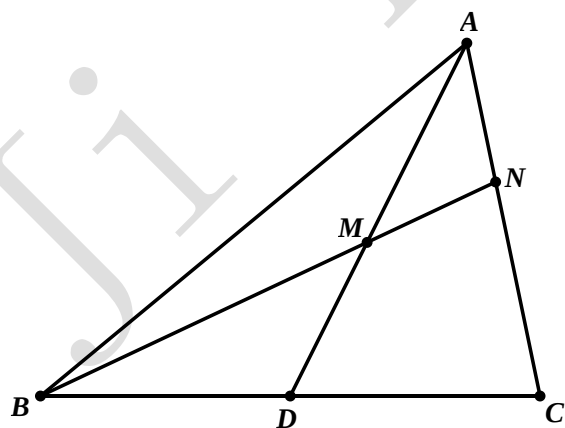
14. 如图, 平行四边形 $ABCD$ 的四条边长均为 13, 对角线 $AC=24$. 点 E, F 分别是边 CD, BC 的中点, 连接 EF 并延长与 AB 的延长线相交于点 G , 求 EG 的长度.



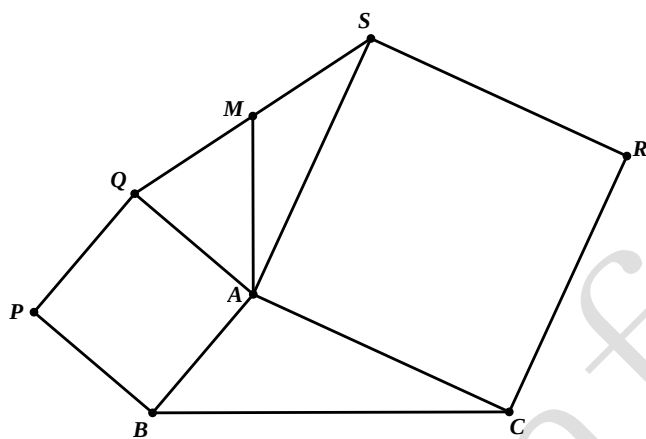
15. 如图, AD 是 $\triangle ABC$ 的中线. 证明: $AB + AC > 2AD$.



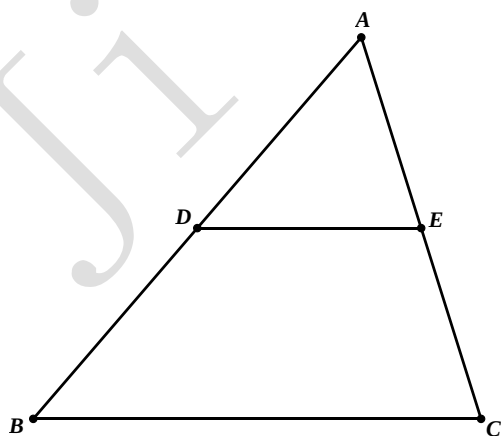
16. 如图, AD 是 $\triangle ABC$ 的中线. M 是 AD 上的一点, BM 的延长线交 AC 于 N . 如果 $NA = NM$, 那么证明: $BM = AC$.



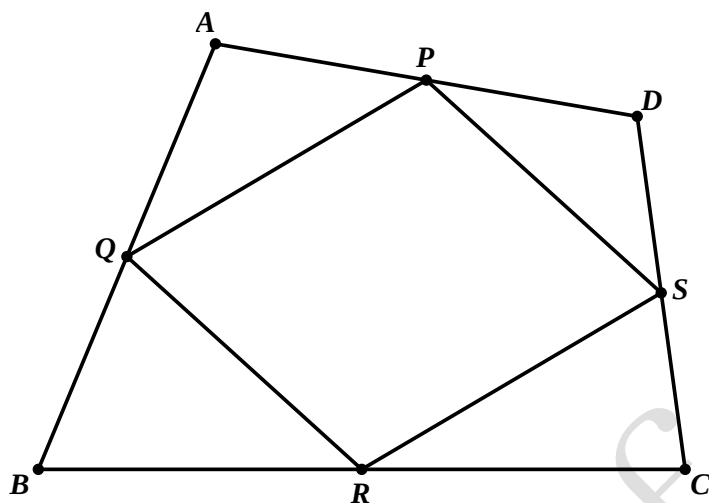
17. 如图，以 $\triangle ABC$ 的两边 AB, AC 向外作正方形 $ABPQ, ACRS$. M 是 SQ 的中点，联结 AM . 证明： $BC = 2AM$.



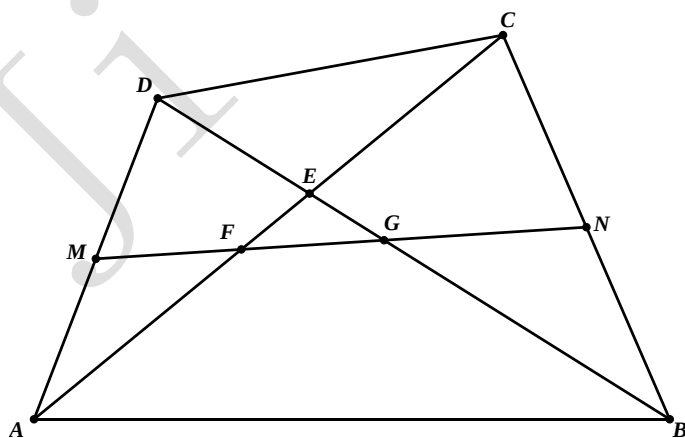
18. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， D, E 分别是 AB, AC 的中点. 证明： $DE \parallel BC$.



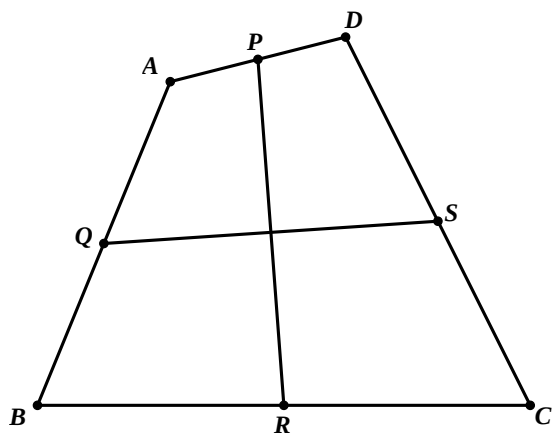
19. 如图，在凸四边形 $ABCD$ 中， P, Q, R, S 分别是对应边的中点。证明：四边形 $PQRS$ 是平行四边形。



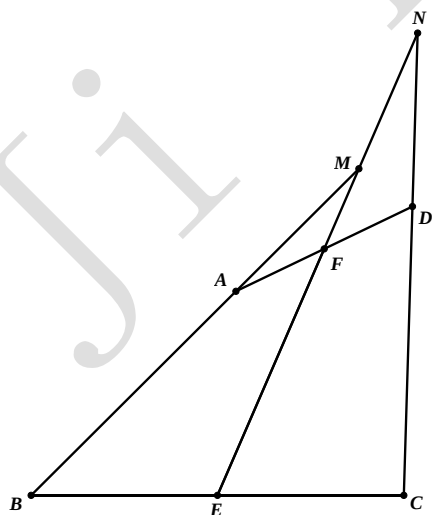
20. 如图，在四边形 $ABCD$ 中，对角线 AC, BD 交于 E ，且 $AC=BD$ 。 M, N 分别为 AD, BC 中点， MN 交 AC, BD 与 F, G 。证明： $EF=EG$ 。



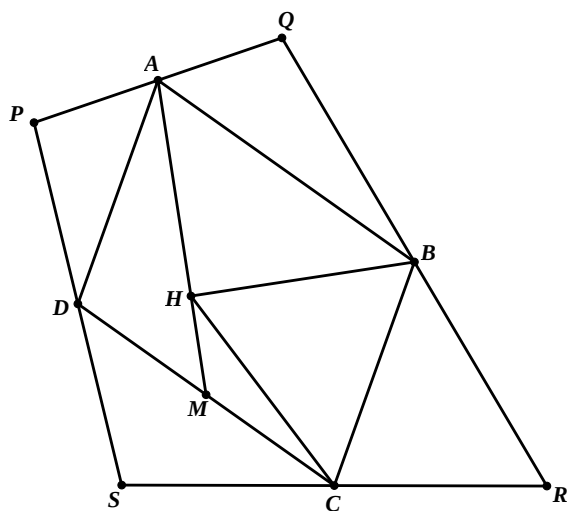
21. 如图, P, Q, R, S 分别是四边形 $ABCD$ 的边的中点. 证明: $2(PR+QS) \leq AB+BC+CD+DA$.



22. 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $AB=CD$, E 和 F 是 BC 和 AD 的中点. BA 和 CD 的延长线分别与 EF 的延长线交于点 M, N , 证明: $\angle BME = \angle CNE$.



23. 如图, 在四边形 $PQRS$ 中, A, B, C, D 分别为 PQ, OR, RS, SP 的中点, M 为 CD 中点. H 在线段 AM 上, $HC=BC$. 证明: $\angle BHM=90^\circ$.



24. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A=62^\circ$, $\angle B=36^\circ$, 点 E, F 分别在 AC, BC 上, 且满足 $AE=BF$. M, N 分别为 AB, EF 的中点, 求 $\angle BMN$ 的度数.

